Oppgaver for kapittel 0

0.3.1

Gitt datasettet

2 12 3 0 2 5 8 2 11

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.2

Gitt datasettet

9 6 3 0 8 5 8 4 10 8 6

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.3

Gitt datasettet

11 7 16 0 8 9 8 5 16 5

Finn gjennomsnittet og medianen.

0.3.4 (2PV24D1)

Gitt datasettet

1 3 4 0 4 5 2 7 12 2

Finn medianen og gjennomsnittet.

0.3.5 (2PH24D1)

Lars arbeider i en butikk etter skoletid og i helgene. Nedenfor ser du hvor mange hele timer han har arbeidet hver av de 10 siste dagene.

3 3 4 5 6 8 0 3 5 5

a) Finn gjennomsnittet og medianen.

b) Bestem den kumulative frekvensen for 5 timer, og forklar hva dette tallet betyr.

0.3.6 (2PV25D1)

Trine og Truls står i kø for å ta en skiheis. De teller hvor mange personer som blir med i hver av vognene som kjører forbi før det blir deres tur. Resultatet ser du nedenfor.

6 3 2 4 4 6 2 7 8 8

a) Bestem medianen og gjennomsnittet.

b) Bestem den kumulative frekvensen for 6 personer, og gi en praktisk tolkning av svaret.

0.3.7 (1PV26D1)

En familie leser av vannmåleren og ser at de i løpet av det siste året har brukt $120\,\text{m}^3$ vann.

Hvor mange liter vann har familien i gjennomsnitt brukt hver måned?

0.3.8 (2PV26D1)

En dag registrerer Anita hvor mange vogner det er på togene som passerer der hun bor. Resultatene ser du nedenfor.

3 1 5 30 5 6 1 6 20 6

a) Bestem medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden og typetallet for antall vogner.

b) Bestem den relative frekvensen for 6 vogner. Gi en praktisk tolkning av svaret.

0.3.9

Gitt datasettet

6 11 14 5 6 9 8 5 11 5 11 17

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.10

Du ønsker å finne ut hva nordmenn flest har i formue[1], og bestemmer deg for å finne ut av dette ved å spørre fem tilfeldige personer du møter i gata. De fire første svarene (i kr) er disse:

3,2 millioner 2,9 millioner 1,8 millioner 4,2 millioner

Den siste personen du tilfeldigvis møter er personen i Norge med høyest formue. Hens svar er dette[2]:

20 915,3 millioner

a) Finn medianen i datasettet.

b) Finn gjennomsnittet i datasettet.

c) Er det medianen eller gjennomsnittet som trolig best representerer hva nordmenn flest har i formue?

0.3.11 (2PH22D1)

I sommerferien liker Maia å lese bøker. Nedenfor ser du hvor mange sider hun leste hver av de 10 første dagene i ferien.

20 15 15 25 20 15 25 100 25 20

a) Bestem medianen og gjennomsnittet for datamaterialet.

b) Hvilket av de to sentralmålene mener du best beskriver hvor lenge Maria som oftest leste i løpet av den dag? Grunngi svaret.

0.3.12

Lag en frekvenstabell for datasettet under. (La tittelen til venstre kolonne være "frukt".)

banan eple eple eple pære banan eple pære
appelsin eple pære pære

[1] Enkelt sagt er formue summen av penger du har i banken, verdier av hus, bil etc., fratrekt gjeld og liknende.

[2] Tallet er basert på personen i Norge med høyest formue ut ifra ligningstallene for 2019.

0.3.13

Lag en frekvenstabell for datasettet fra oppgave 0.3.9. (La tittelen til venstre kolonne være ”tall”.)

0.3.14

a) Lag et søylediagram for datasettet fra oppgave 0.3.12.

b) Lag et søylediagram for datasettet fra oppgave 0.3.13.

0.3.15

a) Lag et søylediagram for datasettet fra oppgave 0.3.12.

b) Lag et søylediagram for datasettet fra oppgave 0.3.13.

0.3.16

Av de fire undersøkelsene på side **??**, hvorfor har vi

a) vist frekvenstabell bare for undersøkelse 2?

b) vist søylediagram bare for undersøkelse 2 og 3?

c) vist sektordiagram bare for undersøkelse 2 og ?

d) vist linjediagram bare for undersøkelse 4?

0.3.17

Hvis datasettet har partalls antall svar kan man også finne medianen slik:

(a) Finn de to verdiene i midten.

(b) Finn differansen mellom verdiene, og del denne med 2.

(c) Ta den laveste verdien fra punkt (a), og legg til resultatet fra punkt (b).

Prøv metoden på datasettet fra oppgave 0.3.3.

0.3.18

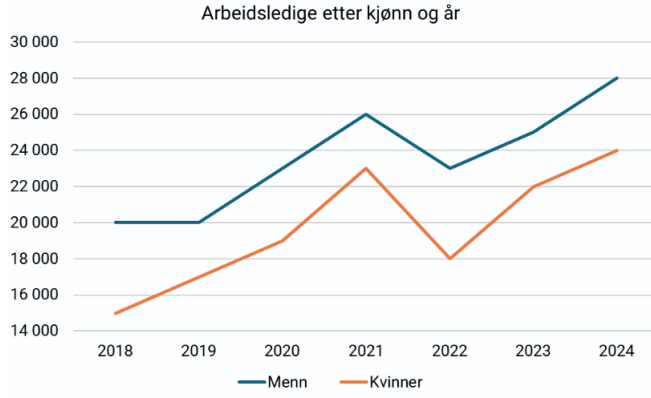
Av de fire undersøkelsene på side **??**, hvorfor har vi ikke funnet sentral- og spredningsmål for undersøkelse 3?

0.3.19 (GV26)

Diagrammet nedenfor viser antall arbeidsledige i Norge i aldersgruppen 15–24 år i perioden 2018–2024.

a) Omtrent hvor mange menn var arbeidsledige i 2021?

b) Omtrent hvor mange færre arbeidsledige kvinner var det i 2022 sammenlignet med i 2021?



0.3.20 (2PH25D1)

I et pariserhjul er det 20 vogner. Det er plass til 4 personer i hver vogn. Nedenfor ser du hvor mange personer det var i vognene på et tidspunkt. (Antall tomme vogner er med hensikt ikke vist).

Antall personer i vognen	**Antall vogner**
0	
1	2
2	3
3	4
4	6

a) Vis at fem vogner var tomme.

b) Bestem gjennomsnittet og medianen for antallet personer i hver vogn.

c) Bestem den kumulative frekvensen for to personer i hver vogn, og gi en praktisk tolkning av svaret.

0.3.21 (2PV23D2)

Tabellen under viser årslønnen til de ansatte i en bedrift.

Årslønn (i tusen kroner)	Frekvens
$[250 - 350)$	8
$[350 - 450)$	42
$[450 - 500)$	40
$[500 - 550)$	20
$[550 - 600)$	15
$[600 - 650)$	3
$[650 - 750)$	2
$[750 - 1000)$	1
$[1000 - 2000)$	15

a) Bruk prinsippet om lik fordeling, og finn gjennomsnittet og medianen (gjennomsnittslønnen og medianlønnen) til datasettet.

b) Forklar hvorfor halvparten av de ansatte har en årslønn som er lavere eller lik medianlønnen.

0.3.22 (2PV25D1)

I tabellen nedenfor finner du informasjon om alderen til 100 personer som er medlemmer på et treningssenter.

Alder	Antall medlemmer
$[16, 20\rangle$	20
$[20, 40\rangle$	40
$[40, 60\rangle$	30
$[60, 90\rangle$	10

Vis at ved antakelsen om lik fordeling er gjennomsnittsalderen ca. 38 år, og at medianalderen er ca. 35 år.

Gruble* 1

Usain Bolt har verdensrekorden for 100 m sprint. I tabellen under ser du hva tidtakeren viste ved hver 10. meter under dette rekordløpet.

meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
sekunder	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

a) Hvis Bolts fart hadde vært den samme under hele løpet, hva hadde farten hans vært da?

b) Hvorfor er det ikke rimelig å anta at Bolt hadde den samme farten under hele løpet?

c) Anta at Bolt under dette løpet nådde den høgste farten et menneske har sprunget. Finn en tilnærming til denne farten.

Gruble* 2 (GV24D2)

En klasse fikk spørsmålet "Hvor mange minutter bruker du i gjennomsnitt på en dusj?". Svarene ble fordelt på to datasett, ett for gutter og ett for jenter:

Gutter	5	8	4	5	6	16	15	
	9	12	18	10	18	25	10	
Jenter	6	30	15	8	17	12	5	40
	10	20	15	8	15	10	5	

a) Finn typetallet (hvis det er et), medianen og gjennomsnittet for hver at datasettene.

b) Finn variasjonsbredden, variansen og standardavviket for hver av datasettene.

c) Kommenter hva målene du fant i oppgave a) og b) forteller oss om datasettene.

Gruble 3

Finn et datasett som oppfyller disse kriteriene:

- Det består av fem positive heltall
- Gjennomsnittet er 4
- Medianen er 3
- Typetallet er 3

Gruble* 4 (G26D1)

Finn et datasett med fem heltall som oppfyller disse kriteriene:

- Det består av fem positive heltall
- Gjennomsnittet er 5
- Typetallet er 6
- Medianen er 6
- Variasjonsbredden er 5

Gruble* 5 (G23D1)

Tabellen nedenfor viser hastigheter målt i en fartskontroll. Alle hastighetene er mål i km/h.

62	20	62	18	55	62	65	54	62	60

a) Avgjør gjennomsnitt, median og typetall.

b) Begrunn hvilket av sentralmålene du ville valgt for å beskrive bilenes hastighet.

Gruble* 6 (2PV22D2)

Under vises et datasett med 24 positive heltall.

4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

a) Finn typetallet, medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden og standardavviket til datasettet.

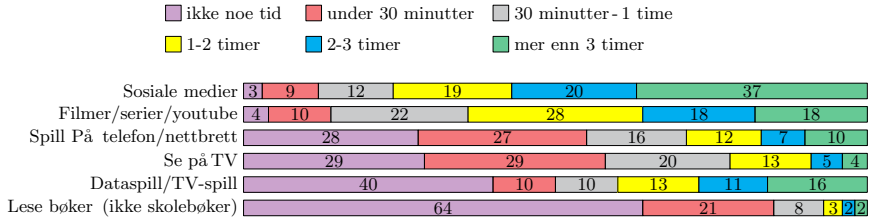
b) La oss kalle datasettet i tabellen over for datasett A. I et annet datasett, som vi kaller datasett B, gjelder følgende:

- Det består av 24 positive heltall.
- Medianen er lavere enn i datasett A.
- Gjennomsnittet og standardavviket er høyere enn i datasett A.

Bruk disse opplysningene til å beskrive forskjeller melom verdiene i datasett A og i datasett B.

0.3.23 (G24D1)

Diagrammet under viser svarene avgitt av norske ungdommer i 2020 når de ble spurt om hvor mye tid de i gjennomsnitt brukte daglig på forskjellige medier. Tallene oppgir prosentandelen av svarene.



Vurder om påstandene under er sanne eller ikke sanne. Grunngi svaret ditt.

Påstand	**Sann**	**Ikke sann**
Ungdommer brukte mest tid på å lese bøker		
Det var flere som spilte dataspill/TV-spill enn som så på TV.		
Nesten tre firedeler av ungdommene spilte på telefon/nettbrett		
Omtrent 40 % av ungdommene brukte mindre enn én time daglig på sosiale medier		

Gruble* 7 (GV26)

Klasse 10C undersøkte hvor mange timer elevene i klassen sov én natt. Tabellen under viser resultatet av undersøkelsen. (Hele timer skilt med komma.).

Gutter	7, 4, 4, 10, 6, 9, 2, 10, 12, 8, 8, 4
Jenter	7, 6, 11, 6, 10, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 5

a) For gutter og jenter adskilt, finn typetallet, gjennomsnittet, medianen, variasjonsbredden, variansen og standardavviket.

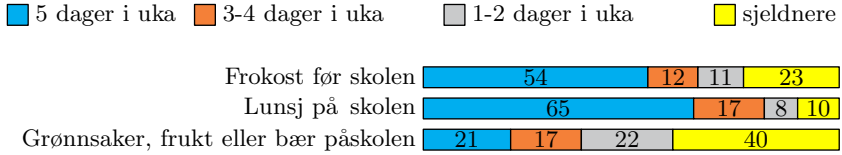
Anbefalt søvnmengde for en ungdom er 8 til 10 timer per natt. Elevene ønsker å finne ut hvor stor andel av klassen som sov

- mindre enn 8 timer
- 8 til 10 timer
- mer enn 10 timer

b) Presenter dataene fra tabellen i et passende diagram, og bruk diagrammet til å vurdere om elevene i 10 C får nok søvn.

0.3.24 (G25D1)

Diagrammet nedenfor er fra en UngData-undersøkelse, og viser spisevaner til elever på ungdomstrinnet. Tallene oppgir prosentandelen av svarene.



Vurder om påstandene under er sanne eller usanne. Grunngi svaret ditt.

(i) Nesten $\frac{2}{3}$ av elevene spiser lunsj på skolen 5 dager i uka.

(ii) Det er litt mer enn tre ganger så mange elever som spiser lunsj på skolen 5 dager i uka, enn de som spiser grønnsaker, frukt og bær på skolen 5 dager i uka.

(iii) 60 % av ungdommene spiser grønnsaker, frukt eller bær 3 dager eller mer i uka.

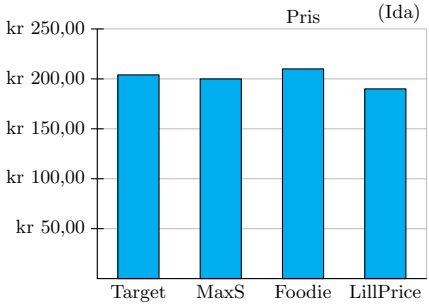
(iv) $\frac{1}{4}$ av elevene spiser lunsj på skolen 1-4 dager i uka.

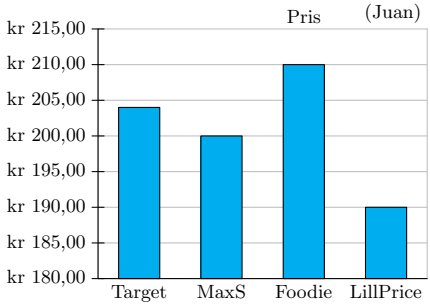
Gruble* 8 (G24D2)

Ida og Juan undersøker hva en ost, en pakke skinke og et brød koster til sammen i fire forskjellige matbutikker. De lager hvert sitt diagram som viser hva de forskjellige matvarene koster i de fire matbutikkene.

a) Avgjør hvilket diagram som best beskriver differansen mellom prisene. Grunngi svaret ditt.

b) Avgjør hvilket diagram som best kan brukes til å underbygge påstanden om at "prisene i butikkene er relativt like".



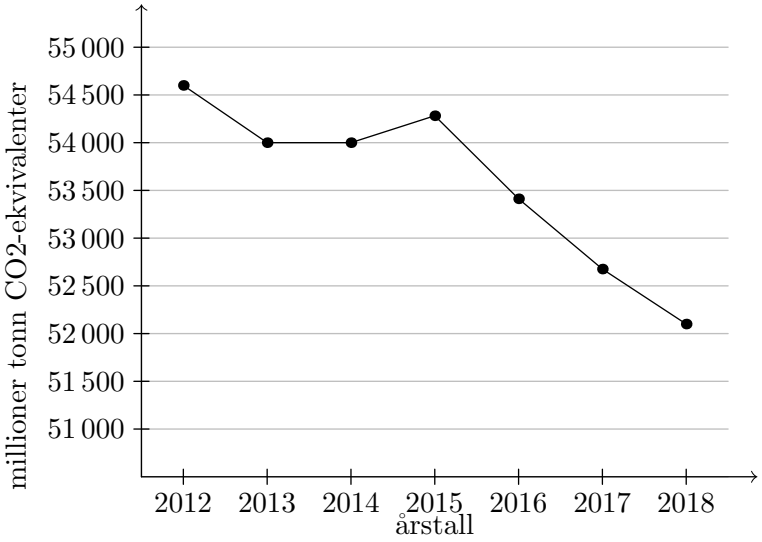


Gruble 9 (GV22D2)

Et politisk parti i Norge la frem grafen under for å vise utviklingen av klimagassutslipp i Norge i perioden 2012-2018. I denne perioden satt partiet i regjering fra og med 2013.

a) Grafen fikk kritikk for å være misvisende. Gi minst ett argument for at grafen er misvisende.

b) Lag et linjediagram hvor y-verdien til hvert punkt er relativ til utslippet i 2012. (For eksempel: For 2014 vil den nye y-verdien være $\frac{\text{utslipp i 2014}}{\text{utslipp i 2012}}$). Gi minst ett argument for at dette linjediagrammet gir en bedre beskrivelse av utviklingen av klimagassutslippene.



Gruble* 10 (G23D1)

Tabellen nedenfor viser hvor mange elever som bruker skoleskyss fordelt på fylke.

Fylker	Antall elever	Andel i prosent
Viken	26988	17,2%
Oslo	3991	5,8%
Innlandet	14889	37,7%
Vestfold og Telemark	10281	21,2%
Agder	9920	25,3%
Rogaland	8190	12,7%
Vestland	20265	26,4%
Møre og Romsdal	8852	28,2%
Trøndelag	15374	28,1%
Nordland	7017	26,3%
Troms og Finmark	8293	31,4%

Vurder om påstandene nedenfor er sanne eller usanne:

(i) Flere enn tre ganger så mange elever bruker skoleskyss i Innlandet som i Oslo.

(ii) Gjennomsnittlig er det 5000 elever som bruker skoleskyss per fylke.

(iii) I mer enn halvparten av fylkene er det under 25 som bruker skoleskyss.

(iv) Viken har den største prosentandelen av elever som bruker skoleskyss.

Gruble* 11 (GV25)

En skole samlet inn data over hvor mange timer hver elev brukte på mobilen i løpet av en gjennomsnittlig dag. Tabellen viser svarene som ble gitt.

Jenter	2	5	1	3	3	6	2	3	5	5	2	3	3	4	
Gutter	3	2	1	1	2	2	7	3	3	5	2	1	6	4	2

a) For jenter og gutter adskilt, og for klassen som helhet, finn typetallet, medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden, variansen og standardavviket.

b) Avgjør om de forskjellige medianene og gjennomsnittene er forholdsvis like eller ulike, og gi en forklaring av hvorfor det er slik.

c) Avgjør om standardavviket til klassen er forholdsvis stort eller ikke, og gi en forklaring av hvorfor det er slik.

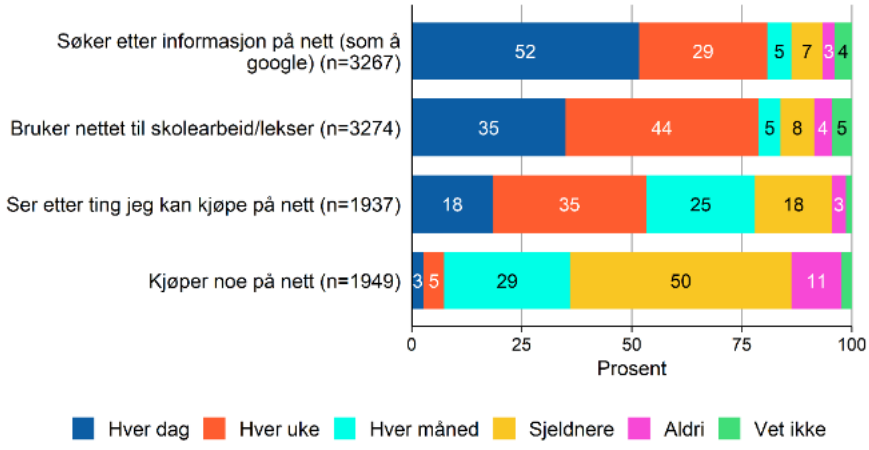
d) Presenter tabellen i et diagram. Grunngi valg av diagram.

Gruble 12 (1PV21D1)

Diagrammet er hentet fra Medietilsynets *Barn og medier* undersøkelse 2020. Den viser fordelingen av svar da 9-18 åringer ble spurt "Hvor ofte gjør du dette på nettet"?

Hvor stor prosentandel svarte at de brukte nettet til skolearbeid/lekser minst én gang i uka?

Merk: n-verdiene er ikke relevante for denne oppgaven.

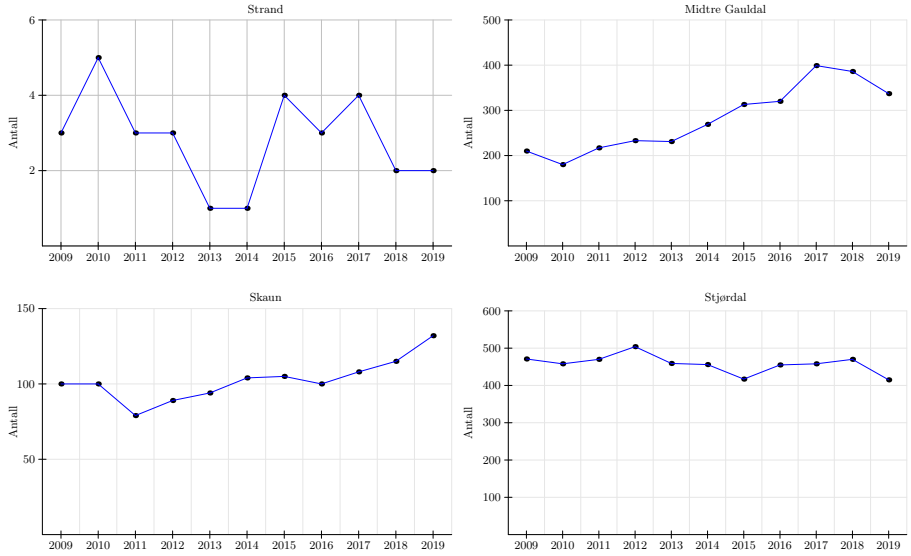


Gruble* 13 (1PV21D1)

Diagrammene under viser antall elger felt i fire kommuner i årene 2009-2019. Med *økning fra ett år til det neste* mener vi økningen mellom et utvalgt år og året etter. Et eksempel er økningen mellom 2016 og 2017 i Strand kommune.

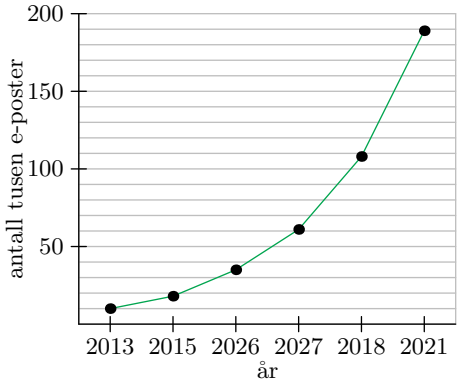
a) Hvilken kommune har hatt størst økning fra ett år til det neste målt i antall elger?

b) Hvilken kommune har hatt størst økning fra ett år til det neste målt i prosentvis endring?



Gruble* 14 (2PH22D2)

Jens har laget et linjediagram som skal vise hvor mange e-poster som i gjennomsnitt ble sendt hver dag i et firma i årene 2013–2021. Se under.



a) Hvorfor er diagrammet misvisende?

b) Jens påstår at antallet e-poster som i gjennomsnitt ble sendt hver dag, økte mest fra 2017 til 2018. Vurder påstanden.

Gruble* 15 (2PH23D1)

Gitt et datasett med ti positive heltall. Typetallet er 5, medianen er 8, og gjennomsnittet er 9. Lag to mulige utgaver av dette datasettet.

- I den første utgaven skal du bruke 8 minst én gang.
- I den andre utgaven skal du ikke bruke 8 i det hele tatt, og minst halvparten av tallene du bruker, skal være tall du ikke brukte i den første utgaven.

Gruble* 16 (2PV25D2)

Gitt følgende datasett med positive heltall.

$$12 \quad 14 \quad 40 \quad 42 \quad 70 \quad 67 \quad 5 \quad 5 \quad 28 \quad 30$$

Ett tall x tilføres dette datasettet. Finn verdien til x når

a) medianen forblir uendret.

b) gjennomsnittet blir 30.

Gruble 17 (2PH22)

Plass	Region	Antall hytter/fritidsbygg
1	Ringsaker	7286
2	Trysil	6926
3	Hol	5832
4	Vinje	5713
5	Sigdal	5050
6	Larvik	4890
7	Nord-Aurdal	4806
8	Orkland	4575
9	Fredrikstad	4403
10	Ringerike	4369
11	Hvaler	4332
12	Sirdal	4221
13	Oppdal	4142
14	Nore og Uvdal	4095
15	Asker	4004

Ovenfor ser du hvor i Norge det er flest hytter/fritidsbygg i 2022.

a) Bestem gjennomsnittet, medianen og standardavviket for datamaterialet.

Ingrid vil regne ut medianen, gjennomsnittet og standardavviket for regionene som kommer på de neste 15 plassene i denne oversikten. Hun vil sammenlikne svarene hun får, med resultatene fra oppgave a). Ingrid lurer på

(i) om hun vil få et høyere eller lavere gjennomsnitt

(ii) om det vil være større forskjell mellom median og gjennomsnitt

(iii) om hun vil få et høyere eller lavere standardavvik

b) Vurder om det er mulig å si noe om det Ingrid lurer på. Husk å begrunne svarene dine.

Gruble* 18 (2PH23D2)

Nedenfor ser du de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i eliteserien 2022.

Rank	Spiller	Klubb	Mål
1	Amahl Pellegrino	Bodø/Glimt	25
2	Hugo Vetlesen	Bodø/Glimt	16
3	David Datro Fofana	Molde	15
	Casper Tengstedt	Rosenborg	
	Tobias Heintz	Sarpsborg 08	
6	Ole Hammerfjell Sæter	Rosenborg	14
7	Eric Bugale Kitolano	Tromsø	13
8	Runar Espejord	Bodø/Glimt	12
	Mohamed Ofkir	Sandefjord	
10	Ola Brynhildsen	Molde	11
	Johan Hove	Strømsgodset	

a) Bestem typetallet, variasjonsbredden og medianen for antall mål.

b) Bestem gjennomsnittet og standardavviket for antall mål.

c) For de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i sesongen 2021, var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7.

Hva kan du ut fra dette og beregningene i oppgave a) og b) si om de 11 fotballspillerne fra 2021 sammenliknet med de 11 fotballspillerne fra 2022?

Gruble* 19 (2PV24D2)

Nedenfor ser du hvor mange hele timer Solveig brukte på hver av de 20 skiturene hun gikk vinteren 2024.

8	4	7	5	10	3	12	6	8	9
6	5	8	9	11	5	3	7	9	8

Solveigs venninne, Miriam, gikk også 20 skiturer vinteren 2024. I gjennomsnitt brukte Miriam 4,7 timer per tur. Medianen var 4, og standardavviket hennes for antall timer per tur var 4,2.

a) For hvert punkt, avgjør hvem av Solveig og Miram informasjonen stemmer for når vi sammenlikner skiturene deres. Grunngi svaret ditt.

1. Hun har hatt størst variasjon i varigheten på turene.
2. Hun har det høyeste gjennomsnittet.
3. Halvparten av skiturene hennes varte lengre enn gjennomsnittet.
4. Minst 75 % av hennes turer varte lengre enn den andre sitt gjennomsnitt.

Solveig og Miriam gikk noen av skiturene sammen. Tabellen nedenfor viser den kumulative frekvensen for antallet timer disse skiturene varte.

Varighet turer sammen (timer)	Kumulativ frekvens
3	1
5	4
8	7
9	9
12	10

b) Argumenter for at hver av de to utsagnene under er riktig.

(i) Miriam og Solveig gikk 3 skiturer på 5 timer sammen.

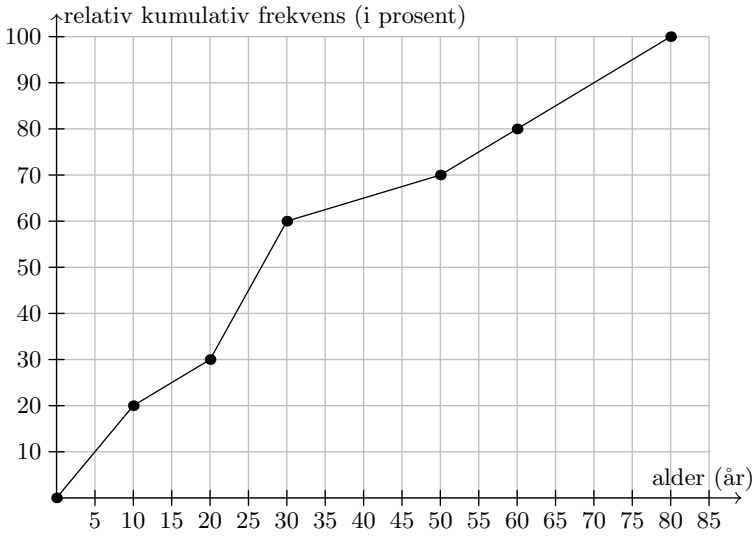
(ii) Miriam var ikke med alle gangene Solveig gikk en skitur på 8 timer.

Gruble* 20 (2PV26D1)

Tabellen under viser aldersfordelingen for de 200 personene som bor i en blokk.

Alder (år)	[0,10⟩	[10,20⟩	[20,30⟩	[30,50⟩	[50,60⟩	[60,80⟩	**Sum**
Frekvens	40	20	60	20	20	40	200

Tabellen er presentert i diagrammet under.



a) Hva forteller koordinatene til punkt om aldersfordelingen i blokk Z?

b) Vi kan bruke diagrammet til å finne en verdi vi kan anta er medianalderen. Hvilken verdi er (omtrent) dette, og hvilken antakelse gjør vi?

Gruble* 21 (2PV22D2)

Tabellen under viser fordelingen av representanter på Stortinget etter valget i 2017 og etter valget i 2021. Tenk deg at du skal bruke opplysningene i tabellen for å lage ulike diagrammer. Ved hjelp av diagrammene skal du tydelig få fram

- endring i antall representanter fra hvert parti fra 2017 til 2021.
- prosentvis fordeling av representanter fra hvert parti i 2017 og i 2021.

a) Beskriv hvilken type/hvilke typer diagram du ville valgt, og forklar hvorfor.

b) Velg ett av partiene, og vis hvordan man regner ut deres prosentandel av representanter på Stortinget i 2021.

Parti	**2017**	**2021**
Arbeiderpartiet	49	48
Høyre	45	36
Fremskrittspartiet	27	21
Senterpartiet	19	28
Sosialistisk Venstreparti	11	13
Kristelig Folkeparti	8	3
Venstre	8	8
Miljøpartiet De Grønne	1	3
Rødt	1	8
Pasientfokus		1